

Übungsblatt 8 – Lösungshinweise

(Folgen, bestimmte Divergenz, geometrische Reihe)

Aufgabe 1

Finden Sie jeweils Folgen $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ und $(y_n) \subseteq \mathbb{R}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, so dass nachfolgende Eigenschaften erfüllt sind:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \infty$.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = -\infty$.
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = c$, wobei c eine beliebig vorgegebene reelle Zahl ist.
- (d) Die Folge $(x_n y_n)$ ist beschränkt, aber nicht konvergent.

Lösungshinweis

Für $n \in \mathbb{N}^*$ definiere

- (a) $x_n := n^2, y_n := \frac{1}{n}$,
- (b) $x_n := n^2, y_n := -\frac{1}{n}$,
- (c) $x_n := n, y_n := \frac{c}{n}$,
- (d) $x_n := n, y_n := (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$.

Die Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ leisten jeweils das Gewünschte.

Aufgabe 2

Berechnen Sie die (eventuell uneigentlichen) Grenzwerte der Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathbb{R}$ sofern vorhanden, falls

- (a) $x_n = 1 - \left(\frac{-1}{5}\right)^n$, (b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{n}{2n+1}$, (c) $x_n = (-1)^n \frac{n}{2n+1}$
- (d) $x_n = \frac{n^2 - 2n^4 - 2}{2n^3 + n^2}$, (e) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n-1}$, (f) $x_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$.

Hinweis zu (f): Bernoullische Ungleichung und Sandwichtheorem.

Lösungshinweis

Mit Hilfe der Rechenregeln für Folgen erhält man:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n = 0$ (geometrische Folge mit $|q| < 1$); somit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$;
- (b) Es ist $((-1)^n)$ eine beschränkte Folge und $(\frac{1}{n})$ eine Nullfolge. Nach Folie 136 der Vorlesung („beschränkte Folge mal Nullfolge ist Nullfolge“) ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Außerdem folgt mit den Rechenregeln für konvergente Folgen, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

Insgesamt ergibt sich $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

- (c) Die Folge ist unbestimmt divergent. Begründung: Betrachtet man die Folge (x_{2n}) , so ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \underbrace{(-1)^{2n}}_{=1} \frac{2n}{4n+1} = \frac{1}{2}.$$

Wenn (x_n) konvergieren würde, müsste also $\frac{1}{2}$ der Grenzwert sein. Betrachtet man andererseits die Folge (x_{2n+1}) , so ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = \underbrace{(-1)^{2n+1}}_{=-1} \frac{2n+1}{4n+3} = -\frac{1}{2},$$

das heißt, auch $-\frac{1}{2}$ müsste der Grenzwert sein. Eine Folge kann aber keine zwei Grenzwerte haben.

- (d) Ausklammern von n^4 im Zähler und n^3 im Nenner und Verwendung von $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0, k \in \mathbb{N}$, liefert mit den Rechenregeln für den Limes und bestimmte Divergenz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n^4 - 2}{2n^3 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 \left(\frac{1}{n^2} - 2 - \frac{2}{n^4} \right)}{n^3 \left(2 + \frac{1}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{n}_{\rightarrow \infty, n \rightarrow \infty} \cdot \underbrace{\frac{\frac{1}{n^2} - 2 - \frac{2}{n^4}}{2 + \frac{1}{n}}}_{\rightarrow -1, n \rightarrow \infty} = -\infty$$

- (e) Erinnerung: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$.

Es ist

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{2n-1} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}{1 + \frac{1}{n}}$$

und somit mit den Rechenregeln für Folgen $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{e \cdot e}{1 + 0} = e^2$.

- (f) Mit der Bernoullischen Ungleichung ergibt sich

$$x_n = \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)^n \geq 1 - n \cdot \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}.$$

Desweiteren ist $x_n \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$. Insgesamt also

$$1 - \frac{1}{n} \leq x_n \leq 1.$$

Mit dem Sandwichtheorem folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

Aufgabe 3

- (a) Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$x_n = \sum_{k=1}^n 9 \cdot \frac{1}{10^k}.$$

Bestimmen Sie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

- (b) Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergieren jeweils die Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7} \right)^k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{7} \right)^k \quad \text{und} \quad \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{x-1}{7} \right)^k.$$

Lösungshinweis

(a) Mit einem Indexshift und der geometrischen Summenformel erhalten wir

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n 9 \cdot \frac{1}{10^k} = 9 \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^k} = 9 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10^{k+1}} = 9 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10^k} = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10^k} \\ &= \frac{9}{10} \cdot \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{9}{10} \cdot \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{\frac{9}{10}} = 1 - \frac{1}{10^n} \end{aligned}$$

Da $\left| \frac{1}{10} \right| < 1$, ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10^n} = 0$ und somit nach den Rechenregeln für Folgen $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

(b) (i) Laut Vorlesung konvergiert die geometrische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ genau dann, wenn $|q| < 1$ gilt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Ungleichung

$$\left| \frac{x-1}{7} \right| < 1$$

erfüllt ist. Es ist

$$\left| \frac{x-1}{7} \right| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |x-1| < 7 \quad \Leftrightarrow \quad -7 < x-1 < 7 \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-6, 8).$$

Somit konvergiert die Reihe für alle $x \in (-6, 8)$.

(ii) Sei

$$x_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{x-1}{7} \right).$$

Es ist

$$\sum_{k=0}^n 3 \left(\frac{x-1}{7} \right) = 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{x-1}{7} \right) = 3x_n.$$

Die Folge $(3x_n)$ konvergiert genau dann, wenn die Folge (x_n) konvergiert. Nach Teil (a) wissen wir, dass die Folge (x_n) für jedes $x \in (-6, 8)$ konvergiert. Also konvergiert

Folge $(3x_n)$ bzw. die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{7} \right)$ ebenfalls für jedes $x \in (-6, 8)$.

(iii) Sei

$$y_n = \sum_{k=0}^n 3 \left(\frac{x-1}{7} \right).$$

Die Folge $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert genau dann, wenn die Folge $(y_n)_{n \geq 2}$ konvergiert. (Auf den Anfang einer Folge kommt es für die Konvergenz nicht an.) Nach Teil (b) wissen wir, dass die Folge (y_n) für jedes $x \in (-6, 8)$ konvergiert. Also konvergiert die Folge

$(y_n)_{n \geq 2}$ bzw. die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{7} \right)$ ebenfalls für jedes $x \in (-6, 8)$.

Aufgabe 4

Die Folge (a_n) sei rekursiv definiert durch

$$a_0 := 2, \quad a_{n+1} := \frac{2a_n}{2 + a_n}, \quad n \geq 0.$$

Zeigen Sie zunächst mit vollständiger Induktion, dass $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Überlegen Sie dann, ob die Folge (a_n) konvergiert und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Lösungshinweis

Behauptung: $\underbrace{a_n > 0}_{A(n)}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis durch vollständige Induktion:

I.A.: $n=0$:

Da $a_0 = 2 > 0$ ist, ist $A(0)$ erfüllt.

I.S. $(n \rightarrow n+1)$:

Sei $A(n)$, also $a_n > 0$, für ein $n \in \mathbb{N}$ erfüllt. (IV)

Dann ist $2a_n > 0$ und $2 + a_n > 0$ und damit auch

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{2 + a_n} > 0.$$

Also ist $A(n+1)$ erfüllt. $\square$

Zur Konvergenz:

Monotonie: Es gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} a_{n+1} \leq a_n &\Leftrightarrow \frac{2a_n}{2 + a_n} \leq a_n \stackrel{2+a_n > 0}{\Leftrightarrow} 2a_n \leq a_n(2 + a_n) \\ &\Leftrightarrow 2a_n \leq 2a_n + a_n^2 \Leftrightarrow 0 \leq a_n^2. \end{aligned}$$

Somit ist (a_n) eine monoton fallende Folge.

Beschränktheit: Da (a_n) monoton fallend ist, ist $a_0 = 2$ das größte Folgenglied. Nach Teil (a) ist $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit ist $a_n \in [0, 2]$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Nach Folie 138 der Vorlesung sind monotone und beschränkte Folgen konvergent.

Grenzwert:

Sei $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Nun gilt

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{2 + a_n} = \frac{2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{2a}{2 + a}.$$

Damit erfüllt a die Gleichung $a = \frac{2a}{2+a}$ bzw. $(2+a)a = 2a$ bzw. $a^2 = 0$. Also ist der Grenzwert $a = 0$.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Betrachten Sie die Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \subseteq \mathbb{R}$, wobei

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x_n &= \frac{2n}{\sqrt{n} + 1}, & \text{(b)} \quad x_n &= \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k}, \\ \text{(c)} \quad x_n &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, & \text{(d)} \quad x_n &= \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2). \end{aligned}$$

Bestimmen Sie die (eventuell uneigentlichen) Grenzwerte der Folgen (x_n) , sofern vorhanden.

Lösungshinweis

(a) Mit den Rechenregeln für bestimmte Divergenz ergibt sich

$$x_n = \frac{n \cdot 2}{n^{\frac{1}{2}} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)} = \underbrace{n^{\frac{1}{2}}}_{\rightarrow \infty, n \rightarrow \infty} \cdot \underbrace{\frac{2}{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}}}_{\rightarrow 2, n \rightarrow \infty} \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty.$$

(b) Mit Übungsaufgabe 4.1 erhält man $x_n = n+1$. Da $x_n \geq n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, ergibt sich mit den Rechenregeln für bestimmte Divergenz $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

(c) Für $n \geq 1$ ergibt sich

$$\begin{aligned} 0 \leq x_n &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Nach Einschnürungssatz ist $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(d) Es ist

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2) = (1^2 - 0^2) + (2^2 - 1^2) + (3^2 - 2^2) + \dots + ((n+1)^2 - n^2) \\ &= (n+1)^2 - 0^2 = (n+1)^2. \end{aligned}$$

Da $x_n \geq n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, gilt mit den Regeln für bestimmte Divergenz, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Zeigen Sie: Ist $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ eine beschränkte Folge und $(y_n) \subseteq \mathbb{R}$ eine Nullfolge, das heißt, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, dann ist die Folge $(x_n y_n) \subseteq \mathbb{R}$ ebenfalls eine Nullfolge.
- (b) Zeigen Sie: Divergiert die Folge $(x_n) \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bestimmt gegen ∞ , so konvergiert die Folge $\left(\frac{1}{x_n}\right)$ gegen 0.

Lösungshinweis

- (a) Behauptung: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, falls (x_n) eine beschränkte Folge ist und (y_n) eine Nullfolge.

Beweis:

Sei (x_n) eine beschränkte Folge und (y_n) eine Nullfolge. Da (x_n) beschränkt ist, existiert ein $M > 0$, sodass $|x_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da (y_n) gegen 0 konvergiert, existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq N$ gilt

$$|y_n| = |y_n - 0| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Für $n \geq N$ gilt nun

$$|x_n y_n - 0| = |x_n y_n| = \underbrace{|x_n|}_{\leq M} \underbrace{|y_n|}_{< \frac{\varepsilon}{M}} < \varepsilon.$$

Somit konvergiert die Folge $(x_n y_n)$ gegen 0. $\square$

- (b) Behauptung: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, wobei $x_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis:

Sei $(x_n) \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine Folge, die bestimmt gegen ∞ divergiert. Sei $\varepsilon > 0$. Da $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, gibt es zu $M := \frac{1}{\varepsilon}$ ein $N \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq N$ gilt:

$$x_n > M.$$

Für $n \geq N$ gilt nun

$$\left| \frac{1}{x_n} - 0 \right| \stackrel{x_n \geq 0}{=} \frac{1}{x_n} \stackrel{x_n > M}{<} \frac{1}{M} = \varepsilon.$$

Somit konvergiert die Folge $\left(\frac{1}{x_n}\right)$ gegen 0. $\square$